TACOS GAVILAN • INFORME EJECUTIVO PARA DIRECCIÓN GENERAL

TRANSICIÓN A SISTEMA PROPIO "GAVILAN POS" Y SUSTITUCIÓN DE TOAST POS

Evaluación financiera, operativa, técnica y legal para reemplazar el sistema de punto de venta (POS), pantallas de cocina (KDS) y procesamiento de pagos en las 15 sucursales de **Tacos Gavilan**, reutilizando el hardware existente e iniciando con pruebas exhaustivas en **La Bodega Central (Warehouse)**.

GASTO TOTAL ESTIMADO EN TOAST

~$445,000 / año

~$110,000/año en software + ~$335,000/año en comisiones de tarjetas

COSTO CON SISTEMA PROPIO

~$185,000 / año

$0 en licencias POS/KDS • Tasa bancaria directa (Interchange++)

AHORRO ANUAL ESTIMADO

~$260,000 / año

~$21,500 USD al mes • Más de $1.3 Millones USD en 5 años

EQUIPO ACTUAL REUTILIZABLE

80% a 85%

Pantallas Elo Touch, Impresoras, Cajones, KDS HDMI y Cableado

01 Panorama Operativo de Tacos Gavilan (15 Sucursales)

El presente documento expone la viabilidad económica, tecnológica y legal de independizar a **Tacos Gavilan** del proveedor externo **Toast POS** mediante la puesta en marcha de un sistema propio denominado **Gavilan POS**, diseñado a la medida de la operación actual de la cadena.

Con **15 sucursales activas**, la operación de **Tacos Gavilan** supera los **$70 millones de dólares anuales en ventas netas** y procesa alrededor de **3.6 millones de órdenes al año** (un promedio cercano a 10,000 órdenes diarias). Dentro de este volumen operativo destacan tres flujos principales:

- **Cobros con Tarjeta Bancaria (Crédito, Débito, Apple Pay y Google Pay):** Alrededor de **$43 millones de dólares anuales** cobrados en mostrador, kioscos y ventanillas de *Drive-Thru*.
- **Plataformas de Delivery (Uber Eats, DoorDash y Grubhub):** Cerca de **$13 millones de dólares anuales** (aproximadamente el 18% de las ventas de la cadena).
- **Programa EBT CalFresh RMP (Comida Caliente en California):** Aproximadamente **$2 millones de dólares anuales** libres de impuesto sobre ventas (*0% Sales Tax*).

02 ¿Cuánto Cuesta Realmente Toast POS en las 15 Tiendas?

El costo de mantener Toast POS se divide en dos grandes bloques: (1) las **facturas mensuales de suscripciones de software** que se cargan directamente a la cuenta bancaria, y (2) el **sobreprecio en comisiones de procesamiento de tarjetas** que Toast descuenta todos los días antes de depositar las ventas.

Bloque A: Facturas Mensuales de Software (~$9,100 USD/mes = ~$110,000 USD/año)

En las 15 sucursales, las facturas mensuales de software oscilan entre **~$400 y ~$1,000 USD al mes por tienda** (promediando unos **$600 USD mensuales por sucursal**). Toast cobra una renta mensual perpetua por cada pantalla y cada función:

- **Licencias por Pantalla de Caja (POS) y KDS de Cocina:** Aproximadamente **$40 a $80 USD/mes** por cada pantalla de cajero o tableta portátil, más **~$23 USD/mes** por cada pantalla KDS de cocina.
- **Licencias por Kiosco de Auto-Pedido:** Aproximadamente **$90 USD/mes por cada kiosco** instalado en lobby (tan solo 3 kioscos en una tienda cuestan ~$270 USD/mes únicamente por el permiso de uso).
- **Paquete de Integración de Delivery:** Aproximadamente **$90 USD/mes por tienda (~$16,000 USD/año en la cadena)** únicamente por dejar pasar los pedidos de Uber Eats, DoorDash y Grubhub hacia la cocina.
- **Módulos Adicionales:** Cobros mensuales extra por *Enterprise Data Management* (~$83/mes), *Online Ordering* (~$50/mes), *Gift Cards* (~$45/mes), acceso *API* (~$25/mes) y *Loyalty* (~$23/mes).

Bloque B: Sobreprecio Oculto en Tarjetas (~$335,000 USD/año)

El cobro más fuerte de Toast no aparece en la factura mensual de software, sino que se retiene automáticamente cada día de las ventas con tarjeta (*Toast Payments*). En Estados Unidos, la ley federal (**Enmienda Durbin**) limita el costo real interbancario de las tarjetas de débito a solo **0.05% + $0.22 por transacción**; sin embargo, bajo un esquema cerrado como el de Toast, el restaurante termina pagando tasas cercanas al **1.90% – 2.30%**.

CONCEPTO ANUAL (15 SUCURSALES)	ESQUEMA ACTUAL EN TOAST	CON SISTEMA PROPIO GAVILAN POS
1. Suscripciones de Software y Puentes Técnicos	**~$110,000 USD / año** (~$9,100 USD al mes)	**~$2,000 a $6,000 USD / año** ($0 licencias POS/KDS • Servidor y gateway)
2. Procesamiento Bancario de Tarjetas (~$43M USD anuales)	**~$335,000 USD / año** (Tasa con sobreprecio Toast)	**~$180,000 USD / año** (Costo real directo *Interchange++*)
COSTO TOTAL ANUAL ESTIMADO	**~$445,000 USD / año**	**~$185,000 USD / año**

Ahorro Neto Estimado: ~$260,000 USD al Año (+$1.3 Millones en 5 Años)

Al eliminar las rentas mensuales de software por pantalla y contratar un procesador bancario directo a costo real interbancario (*True Interchange++*), **Tacos Gavilan** recupera alrededor de **$21,500 USD cada mes (~$260,000 USD al año)**.

03 Dictamen Legal: ¿Es Legal Usar el Equipo Comprado a Toast con Software Propio?

Una duda central para la toma de decisiones es si existe algún impedimento legal en Estados Unidos o en California para tomar los equipos físicos que **Tacos Gavilan** ya compró y pagó a Toast (pantallas táctiles, kioscos, pantallas KDS, impresoras y cajones de dinero), quitarles el programa de Toast e instalarles el software propio de la empresa.

Respuesta Legal Directa: Es 100% Legal Reutilizar el Equipo Propio

NO es ilegal ni constituye ningún delito civil o penal formatear, restablecer de fábrica (*Factory Reset*) o conectar el software propio de **Tacos Gavilan** a los aparatos físicos que ya fueron comprados y liquidados por la empresa.

1. Propiedad Física Total del Equipo (Transfer of Title)

LEY MERCANTIL EE. UU.

Bajo los términos de venta de hardware de Toast y el Código Comercial de Estados Unidos (*Uniform Commercial Code*), una vez que el equipo ha sido pagado en su totalidad, **la propiedad legal de los aparatos físicos pertenece al 100% a Tacos Gavilan**. El proveedor no puede exigir su devolución ni prohibir que se utilicen con otro sistema.

2. Permiso Federal para Cambiar el Software (37 CFR § 201.40)

EXENCIÓN FEDERAL DMCA

La Regulación Federal **37 CFR § 201.40(b)(9)** de la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. (*U.S. Copyright Office*) autoriza expresamente a los dueños de tabletas y dispositivos Android a quitar candados de software para **desinstalar programas no deseados e instalar su propio software legítimo**. Asimismo, la ley de California (*Right to Repair Act SB 244*) protege la intervención sobre equipos propios.

3. Las 3 Reglas de Oro para un Cambio 100% Limpio

CUMPLIMIENTO TOTAL

- **Cero uso de la App de Toast:** Se borra por completo la aplicación de Toast y se usa únicamente el software propio **Gavilan POS**.
- **Equipos sin adeudo:** Solo se intervienen equipos que ya estén 100% pagados (sin financiamiento activo pendiente).
- **No abrir los pequeños lectores de tarjeta:** Los lectores donde el cliente pasa su tarjeta tienen candados bancarios federales (*PCI PTS*). Esos pequeños lectores no se tocan; simplemente se desconectan y se cambian por lectores abiertos nuevos (~$250 USD).

04 Inventario en Tiendas: ¿Qué Equipos Actuales Sirven y Cuáles Se Cambian?

Al revisar los equipos registrados en las sucursales de **Tacos Gavilan**, se confirma una gran ventaja económica: **entre el 80% y el 85% del hardware actual funciona perfectamente con el nuevo sistema** sin necesidad de comprar todo de nuevo:

1. Impresoras Térmicas de Recibos (Epson y Toast TP200)

SIRVEN AL 100% SIN MODIFICAR

Tanto las impresoras Epson como las impresoras marca **Toast TP200** se comunican por cable de red usando el idioma universal de impresión (`ESC/POS` por puerto `9100`). No hay que abrirlas ni modificarlas: el sistema nuevo les manda la orden de impresión y cortan el ticket al instante.

2. Cajones de Dinero, Monitores HDMI Espejo, Botoneras y Red Cat6

SIRVEN AL 100% SIN MODIFICAR

Los cajones metálicos de dinero abren automáticamente al conectarse detrás de la impresora. Todas las pantallas secundarias HDMI de cocina, los divisores HDMI (*Splitters*), las botoneras físicas (*Bump Bars*) y todo el cableado de red dentro de paredes y techos se conservan intactos.

3. Pantallas de Caja, KDS y Kioscos Marca Elo Touch

SIRVEN AL 100% (SOLO RESETEAR)

La mayoría de las pantallas de caja, KDS y kioscos instalados en las tiendas son tabletas industriales marca **Elo Touch** con sistema Android. Basta con presionar el botón trasero de restablecimiento de fábrica (*Factory Reset*) para borrar Toast y dejarlas listas con **Gavilan POS**. En pantallas más recientes marca *Toast Flex*, se aplica el mismo reseteo acompañado de un filtro en el router de la tienda para que Toast no pueda volver a bloquearlas por internet.

4. Lo Único que Sí Se Reemplaza: Lector de Tarjetas y Router (~$430 USD)

SUSTITUCIÓN ECONÓMICA

Únicamente dos aparatos pequeños tienen candado externo y deben cambiarse:

- **El Lector de Tarjetas (~$250 USD por caja):** Se retira el lector de Toast y se conecta un PIN Pad bancario abierto (**PAX A35**) que acepta tarjetas, Apple Pay y **EBT CalFresh con Chip/PIN**.
- **El Router Pequeño de Internet (~$180 USD por tienda):** Se cambia el router Cisco Meraki controlado por Toast por un router propio de **Tacos Gavilan** conectado a los mismos cables existentes.

05 Tarjetas, Apple Pay, Google Pay y EBT: ¿Qué Se Compra y Qué Servicios Requiere?

Para cobrar con **Tarjetas de Crédito, Débito, Apple Pay, Google Pay y tarjetas EBT CalFresh RMP (Comida Caliente)** sin depender de Toast, únicamente se requiere **1 equipo físico por caja** y **3 servicios bancarios/técnicos**:

1. ¿Qué Equipo Físico Se Compra? (Lector Bancario PAX A35)

~$220 A $250 USD / CAJA (PAGO ÚNICO)

Se adquiere un lector bancario comercial **PAX A35** (o *Ingenico Lane 3000/3600*) conectado por cable de red local a la caja. Este único aparato frente al cliente recibe **Chip EMV**, pagos sin contacto **NFC (Apple Pay y Google Pay)** y cuenta con **ranura de banda magnética y teclado físico de PIN** para tarjetas **EBT CalFresh de California**. Se pide al proveedor ya inyectado de fábrica con las llaves de seguridad del banco elegido.

2. Servicio Bancario Directo (Cuenta Comerciante "True Interchange++")

PROCESADOR MAYORISTA DIRECTO

Se contrata una cuenta comerciante corporativa directamente con un procesador bancario principal de Estados Unidos (como **Fiserv, Worldpay, TSYS o Payroc**). Ellos procesan Visa, Mastercard, Amex, Discover, Apple Pay y Google Pay cobrando el costo real interbancario (donde el débito regulado cuesta solo `0.05% + $0.22`) y depositan el dinero directo a la cuenta de **Tacos Gavilan**.

3. Alta del Permiso Actual USDA FNS para EBT CalFresh RMP

$0 COSTO EXTRA DE LICENCIA

No hay que tramitar un permiso nuevo ante el gobierno. Únicamente se entrega al nuevo procesador bancario el número **USDA FNS** que ya tiene cada sucursal de **Tacos Gavilan** para que activen la red estatal de **EBT CalFresh (Comida Caliente)** en los lectores `PAX A35`. El sistema aplica automáticamente **0% de impuesto** en EBT y permite pagos divididos (parte en EBT sin impuesto y el resto en efectivo o tarjeta).

4. Puente de Seguridad Local (Middleware Datacap o PAX POSLink)

~$0 A $35 USD / MES POR TIENDA

Para que la pantalla de caja le envíe el monto a cobrar al lector `PAX A35` en menos de 2 segundos de forma encriptada (cumpliendo la norma bancaria *PCI-DSS*), se utiliza el protocolo directo **PAX POSLink** o el puente certificado **Datacap Systems (TranCloud / NETePay)**, cuyo servicio cuesta apenas entre **$0 y $35 USD al mes por sucursal**.

06 Cocina KDS HDMI, Drive-Thru Actual y Conexión con Uber Eats / DoorDash

1. Cocina 100% Sin Papel (KDS con Pantallas Duplicadas HDMI) y Drive-Thru

REPLICA LO QUE YA FUNCIONA BIEN

No se inventan pasos innecesarios donde la operación actual ya es exitosa:

• **Cocina KDS HDMI:** Cero impresoras de papel en cocina. Las órdenes entran al KDS principal y se duplican por cable HDMI a los monitores de parrilla y línea con botonera física (*Bump Bar*), recibiendo en mostrador/ventanilla únicamente el recibo de pago del cliente y el ticket para engrapar a la bolsa.

• **Drive-Thru Directo y Ágil:** Se conserva exactamente el mismo flujo rápido de toma de orden en altavoz y cobro en ventanilla que ya domina el personal de **Tacos Gavilan**, con la ventaja de que cada platillo aparece en la pantalla del taquero desde el momento en que se captura.

2. ¿Uber Eats, DoorDash y Grubhub Cobran por Dar su API de Conexión?

ACCESO API OFICIAL: $0 USD/MES

Las plataformas NO cobran mensualidad por usar su API. Tanto **Uber Eats** como **DoorDash** y **Grubhub** cuentan con portales oficiales de desarrollador donde entregan la conexión técnica (*Direct POS API / Webhooks*) por **$0 USD al mes**, ya que su negocio es la comisión que ya cobran por cada pedido.

¿Qué requisito piden para entregar las llaves directas?: Piden pasar una revisión técnica de certificación (que suele tardar de **4 a 10 semanas**) donde verifican que el sistema reciba las órdenes y actualice los precios sin fallas. Si en alguna tienda se desea conectar en 24 horas mientras termina esa revisión directa, se puede usar un puente certificado (como *Deliverect*) por ~$50/mes por tienda y apagarlo a $0/mes en cuanto queda lista la conexión directa.

07 Blindaje Contra Apagones de Luz o Internet y Control de Efectivo

- **Operación Continua Sin Luz y Sin Internet (6 a 10 Horas):** Mediante baterías comerciales de respaldo (`LiFePO4`) bajo mostrador y conexión celular automática **5G**, las cajas, las pantallas KDS HDMI, las impresoras y el cobro de tarjetas y **EBT CalFresh** siguen operando aunque se corte la luz o falle el internet fijo.
- **Control de Merma, Efectivo y Reloj Checador (RONOS):** Toda cancelación de platillos requiere clave de Gerente y registra si hubo desperdicio de comida (*Merma / Waste*). El sistema controla sangrías a Caja Fuerte, arqueo ciego al cierre del turno (6:00 AM a 5:59 AM) y ponchadas de entrada y descansos conectadas con **RONOS**, **Food Cost** y **QuickBooks**.

08 Capacidad para 50–100 Tiendas y Pruebas Exhaustivas en La Bodega Central

La base de datos central de la empresa fue sometida a pruebas de carga intensiva, demostrando que procesa más de **115 órdenes por segundo** (frente a menos de 1 orden por segundo que generan hoy las 15 tiendas juntas en hora pico), garantizando capacidad sobrada para crecer a **30, 50 y hasta 100 sucursales**.

Plan de Ejecución Seguro: Primero Pruebas Exhaustivas en La Bodega Central (Warehouse)

Ninguna sucursal activa de **Tacos Gavilan** se toca hasta que todo el ecosistema haya sido probado a fondo en un laboratorio real montado dentro de **La Bodega Central (Warehouse)**:

ETAPA DEL PROYECTO	ALCANCE Y PRUEBAS DE VALIDACIÓN	INVERSIÓN APROXIMADA
Paso 1: Laboratorio y Pruebas Exhaustivas en La Bodega Central (Warehouse)	Montar en **La Bodega Central** una estación completa (1 pantalla POS de repuesto, 1 pantalla KDS con espejo HDMI, 1 impresora térmica actual de Toast, 1 cajón de dinero y 1 lector bancario nuevo `PAX A35`). Realizar pruebas intensivas de estrés, impresión de recibos, cortes simulados de luz e internet y pantallas de cocina.	**~$250 a $450 USD** (Reusando pantalla e impresora en bodega)
Paso 2: Certificación de Pagos, EBT CalFresh y Delivery en Bodega	Desde el mismo laboratorio en **La Bodega Central**, ejecutar cobros reales de prueba con Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay y tarjeta **EBT CalFresh RMP**, así como la recepción de órdenes de prueba de Uber Eats, DoorDash y Grubhub hacia el KDS.	**$0 USD** (Certificación técnica y bancaria)
Paso 3: Piloto en 1 Sucursal Real	Una vez aprobado al 100% el sistema en **La Bodega Central**, instalarlo en paralelo en 1 sucursal piloto para validar la operación diaria completa y cuadrar los depósitos bancarios al centavo.	**~$1,500 a $2,500 USD** (Lectores y router de la tienda piloto)
Paso 4: Despliegue Gradual a las 15 Sucursales	Reutilizar las pantallas `Elo Touch`, impresoras, cajones, monitores HDMI y cableado de cada tienda, cambiando únicamente los lectores de tarjeta y el router, y cancelando las rentas de Toast.	**Se paga solo en menos de 30 días de ahorro**

Conclusión Ejecutiva para la Presidencia de Tacos Gavilan

Validar primero todo el ecosistema con **pruebas exhaustivas en La Bodega Central (Warehouse)** elimina cualquier riesgo para las tiendas. Una vez certificado en bodega, **Tacos Gavilan** podrá reutilizar más del 80% del hardware que ya compró a Toast, ser dueño al 100% de su tecnología y generar un **ahorro estimado de ~$260,000 dólares anuales (+$1.3 millones de dólares en 5 años)**.